

用户网络安全操作手册

EMU300



版权所有

版权所有©阳光电源股份有限公司 2026。保留所有权利。

本手册相关内容未经阳光电源股份有限公司（简称“阳光电源”）授权，不得私自扩散、复制或转发给第三方，不得上传至公共网络等第三方平台。

商标

SUNGROW 以及本手册中使用的其他 SUNGROW 商标归阳光电源股份有限公司所有。本手册中提及的所有其他商标或注册商标归其各自所有者所有。

软件授权

- 禁止以任何方式将本公司开发的固件或软件中的部分或全部数据用于商业目的。
- 禁止对本公司开发的软件进行反编译、解密或其他破坏原始程序设计的操作。

阳光电源股份有限公司

地址：安徽省合肥市高新区习友路 1699 号

邮编：230088

电话：0551- 6532 7878 / 0551-6532 7877

官方网站：www.sungrowpower.com

目录

版权所有.....	I
1 关于本手册.....	1
2 基本安全说明.....	3
3 工业网络安全.....	4
3.1 工业网络安全简介.....	4
3.2 工业网络安全保护目标.....	4
3.3 工业网络安全参考的标准.....	4
4 纵深防御战略.....	5
4.1 威胁模型.....	5
4.2 安全相关功能及使用说明.....	5
4.3 纵深防御战略的威胁.....	6
4.4 用户的缓解措施.....	6
5 产品功能及部署情况介绍.....	8
6 端口矩阵.....	10
7 用户列表.....	12
8 用户管理.....	13
8.1 密码管理.....	13
8.2 设置账户保护和会话安全参数.....	13
8.3 LDAP 管理.....	14
9 安全退役.....	16
10 安全配置指南.....	17
10.1 部署安全.....	17
10.2 安全启动.....	17
10.3 协议配置.....	17
10.4 证书管理和维护.....	19
10.4.1 预置证书风险声明.....	19
10.4.2 证书安全维护.....	19
10.5 安全存储.....	22
10.6 恢复出厂设置.....	22
10.7 系统还原.....	22
10.8 安全对时.....	23
10.9 安全回溯.....	23
10.9.1 操作日志.....	24

10.9.2 Syslog 日志.....	24
10.10 安全更新.....	25
11 报告产品（组件）安全事件说明.....	26
12 附录：MOXA EDS-408A 安全加固操作指导.....	27
12.1 密码加固.....	27
12.2 交换机密码更新周期管理说明.....	27
12.2.1 CLI 密码更新指南.....	28
12.2.2 Menu 密码更新指南.....	28
12.3 关闭对工业通讯协议访问的支持.....	29
12.4 关闭交换机 DIP 拨码功能.....	30
12.5 关闭非必要管理接口.....	31
12.6 VLAN 配置.....	31
12.7 固件升级流程.....	34
12.8 配置导入流程.....	35
12.9 安全功能验证.....	37

1 关于本手册

本文档详细的描述了 EMU300A 产品中各组件的安全特性介绍以及具体操作指导。以下内容涉及 Logger5000 和交换机的网络安全。可登录 www.sungrowpower.com 或设备制造商网站获取更多信息。

适用范围

- EMU300A
- EMU300B
- EMU300C

适用人员

本手册适用于以下人员：

- 现场维护人员
- 系统管理员
- 现场技术工程师

手册说明

本手册以标准配置的 Logger5000 界面为例，对其安全功能做简要介绍。具体开放的功能，请以技术协议或合同规定内容为准。

安全声明

有关产品网络安全漏洞响应流程及漏洞披露的详情，请访问如下网址了解：<https://www.sungrowpower.com/security.html>。

符号使用

为了确保用户在使用产品时的人身及财产安全，更加高效优化地使用产品，手册中提供了相关的信息，并使用以下的符号加以突出强调。

以下列举了本手册中可能使用到的符号，请认真阅读从而更好地使用本手册。

危险

表示有高度潜在危险，如果未能避免将会导致人员死亡或严重伤害的情况。

警告

表示有中度潜在危险，如果未能避免可能导致人员死亡或严重伤害的情况。

小心

表示有低度潜在危险，如果未能避免将可能导致人员中度或轻度伤害的情况。

注意

表示有潜在风险，如果未能避免可能导致设备无法正常运行或造成财产损失的情况。



“说明”是手册中的附加信息，对内容的强调和补充，也可能提供了产品优化使用的技巧或窍门，能帮助您解决某个问题或节省您的时间。

2 基本安全说明

警告

未遵循安全说明和遗留风险可引发生命危险
忽视随附硬件文档中的安全说明和遗留风险会导致重伤或死亡

- 遵守硬件文档中的安全说明。
- 进行风险评估时应考虑遗留风险。

警告

因参数设置错误或修改参数设置引发机器故障
参数设置错误可导致机器出现故障，从而导致人员重伤或死亡

- 采取保护措施，防止未经授权的参数设置。
- 采取适当措施（如驻停或急停）处理可能出现的故障。

3 工业网络安全

3.1 工业网络安全简介

工业网络安全整合了所有用于保护工业控制系统（ICS）和运营技术（OT）环境的措施，其核心目标是保障以下三个关键方面：

- **可用性：**确保系统、网络和数据在需要时可被授权用户访问和使用，防止因破坏、故障或拒绝服务攻击(DoS)导致的业务中断。
- **保密性：**防止敏感数据、配置信息和网络资源等遭到非法访问、窃取或泄露。
- **完整性：**防止数据和应用程序遭到未授权的篡改、破坏或蓄意操纵，确保其准确性和可靠性。

3.2 工业网络安全保护目标

- 确保生产设备和流程的无故障运行和可用性；
- 防范网络攻击危及人员安全与生产安全；
- 防止工业自动化系统及其组件被非法访问、操纵或者数据丢失；
- 防止工业通信信息被窃取和操纵；
- 防止机密数据遭受未经授权的访问；

在实施安全措施时，确保这些措施不会反感或者危及自动化系统以及组件的可操作性。

3.3 工业网络安全参考的标准

工业网络安全以 IEC 62443 来介绍。

IEC 62443

IEC 62443 系列标准旨在为工业自动化系统（ICS 系统）的安全运行提供支持，涵盖设计、实施及管理等方面。为此，该系列中的各种标准规定了适用于组件制造商、系统集成商和运营商的规则。组件制造商必须确保产品的安全，而设备和系统制造商则要实现产品安全交互。运营商则对操作全流程的安全负最终责任。

IEC 62443 基于 ISO 27001 标准，ISO 27001 标准主要包含各种 IT 安全规则。这两项标准可为企业提供全方位保护，避免网络威胁。

4 纵深防御战略

在 IT 和控制系统中使用具有多种安全和防御控制措施的分层网络方法，以最大限度地弥补数据保护方面的不足，减少单点故障，并形成强大的网络安全态势。网络中的安全层越多，恶意用户越难破坏防御，获取数字资产或造成中断。本章详细介绍 EMU300A 纵深防御策略相关问题及解决策略。

4.1 威胁模型

产品已经通过安全设计在不同层面对系统的可攻击面进行了最小化，包括但不限于：

- 环境层面：为用户以及工程实施人员提供了安全安装的建议，包括但不限于牢固可靠的硬件设备固定、周界防范措施、安全可靠的网络空间、安全可靠的电源供应等，请参考部署环境纵深防御说明章节。
- 物理层面：产品提供坚固封闭的外壳，并配备防拆标签帮助用户识别产品完整性。
- 操作系统层面：经过加固的操作系统，包括但不限于遵操作系统最佳实践对操作系统进行配置、应用操作系统漏洞补丁、防火墙与网络配置建议、基于用户组的访问控制、系统备份机制、可靠的日志系统等。
- 系统组件层面：遵循安全的开发流程、完善的安全测试等。
- 数据存储层面：基于访问控制列表的数据，符合最小特权原则设计的数据访问策略。
- 数据传输层面：基于广泛证明安全的数据加密传输协议。

4.2 安全相关功能及使用说明

介绍以下安全相关功能和使用程序的说明和建议：

安全功能	说明	安全建议
安全登录	支持登录失败锁定防暴力破解，支持登录日志记录，首次登陆强制修改密码	定期修改密码
用户及密码管理	用户增删改功能以及密码安全策略配置	建议所需启用最小数量用户，并合理配置密码安全
协议配置	北向 MODBUS/IEC104/GOOSE 等协议配置管理	建议按需启用，最小化启用
证书管理	支持 PKI 颁发的证书管理	建议定期更新证书
安全启动	建立启动链可信验证，阻断非签名或篡改后的软件加载执行	默认开启

安全功能	说明	安全建议
安全通信	HTTPS/北向 IEC104/MODBUS/等协议 TLS 加密通信	建议采用 TLS 加密通信
安全对时	支持 NTS 对时	建议采用 NTS 对时，以及定期更新证书
恢复出厂配置	恢复出厂设置功能，删除设备数据	建议谨慎操作
安全回溯	操作日志、syslog 记录功能	建议定期分析安全日志
安全更新	软件和固件更新	建议关注产品相关安全公告，及时升级到最新版本



上述安全功能作为一个整体，从物理环境、计算机操作系统、EMU300A 系统组件等多层次多维度的对 EMU300A 及其毗邻的智能配电系统提供保护，保证信息通讯和存储的私密性、可用性、完整性和用户操作与访问的可审计性。出于对恶意软件保护功能验证的需求，可能需要对恶意软件保护功能进行验证。

警告

可能损害系统可用性、完整性和保密性

- 请勿使用真实的恶意软件进行恶意软件保护功能测试。
- 请勿从不可信任的来源下载任何反病毒测试文件。
- 请勿在生产系统进行恶意软件保护功能测试。

不遵循这些说明可能会导致设备损坏、敏感数据泄露或数据永久丢失。

4.3 纵深防御战略的威胁

EMU300A 产品的安全功能作为一个整体构成 EMU300A 产品的纵深防御体系，在 EMU300A 产品定义的安全上下文中，提供基础的包括欺骗、篡改、否认、信息泄露、拒绝服务等威胁的保护。

4.4 用户的缓解措施

设备安全

企业的物理安全存在漏洞时，未经授权的人员便有机会进入生产环境，损坏或修改生产设备，导致机密信息丢失。因此，必须采取适当措施保护公司所在地和关键生产区域。

- 对关键生产区域进行单独的人员出入控制。
- 重要组件安装在可上锁的控制柜/控制室内。
- 控制柜/控制室必须配备锁，并有监控和报警设施。请勿使用结构简单的锁，比如：万能锁、三角锁、四角锁或双齿锁。
- 保护电源线和数据线。

- 必须保护产品和其他驱动组件之间的电流和数据流不受他人蓄意操纵，例如：切断线路。
- 移动数据存储介质（例如 U 盘和存储卡）的使用指南。
- 操作单元使用指南，例如 PG/PC 或移动终端设备。

网络安全

网络安全涵盖了和规划、实施、监测网络安全相关的所有措施，它包括了对所有接口的安全审查。

- 应进行网络隔离，最简单的情况，通过一个防火墙实现隔离。该防火墙可以控制和检查不同网络之间的通信。
- 建议部署防恶意代码设备。

系统完整性

系统完整性：指数据完好无损或正确，也指系统可以正常运行。保护系统完整性的措施可以防止数据和系统功能被非法操纵，并监测数据/功能操纵事件。

- 应只开启必要的服务和端口，而关闭所有不必要的服务和端口。
- 对用户账号使用安全的登录密码，密码必须 8 位以上，始终包含大写字母、小写字母、数字和特殊字符中的三类。
- 减少用户账号数量到所需的最小数量。禁用或删除未使用的用户账号。
- 仅为用户账号分配所需的权限。
- 定期对敏感数据进行备份。妥善保护好备份数据，防止擅自访问、数据丢失和被操纵。
- 关注产品相关的新安全公告，请遵循产品安全公告中的说明。

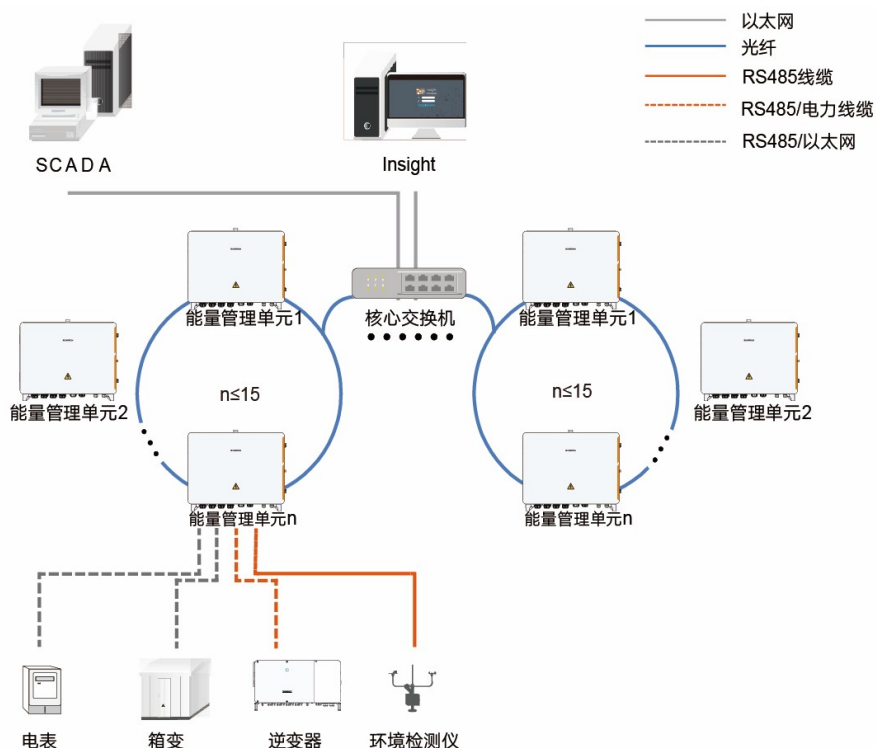
5 产品功能及部署情况介绍

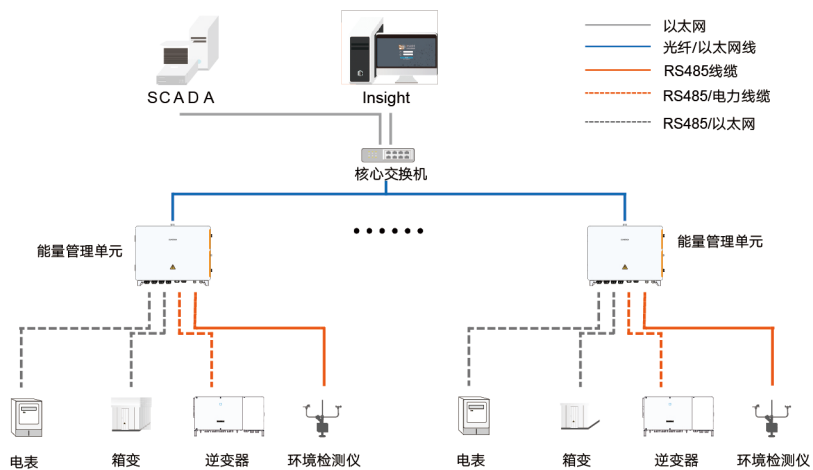
能量管理单元 EMU300A 内部配置有数据采集器 Logger5000。可通过 RS485 总线方式接入光伏发电系统中的逆变器、箱变、环境监测仪、电表等，通过 Modbus 协议、PLC 电力载波通信支持南向设备接入，采集南向设备数据。还可以通过 PLC 总线方式接入阳光电源生产的具备 PLC 功能的组串式逆变器，对接入的逆变器可进行有功功率控制和无功功率调节。可通过 IEC104、Modbus、MQTT、GOOSE 等通信协议北向转发到综自系统或站控系统及阳光云平台，可接收北向远程调度指令或执行本地调度指令。

- 能量管理单元可以将采集到的设备数据，通过核心交换机传输至后台站控，例如 Insight、SCADA。
- 能量管理单元也可将采集到的设备数据，直接通过 4G 路由器传输至阳光云。

通过核心交换机连接至后台站控

能量管理单元通过核心交换机连接至 Insight 或 SCADA 的方式，如下图所示。





6 端口矩阵

源设备	源端口	目的设备	目的端口	协议	认证方式	加密方式	说明
PC	任意	EMU300A	8080	HTTP	用户名/密码	无	默认关闭，支持开启
PC	任意	EMU300A	8443	HTTPS	用户名/密码	TLS	默认访问方式
PC	任意	EMU300A	443	HTTPS	用户名/密码	TLS	默认访问方式
PC	任意	EMU300A	22	SSH	用户名/密码	TLS	默认关闭
PC	任意	EMU300A	22	SFTP	用户名/密码	TLS	默认关闭
北向设备	任意	EMU300A	102	MMS	用户名/密码	无	默认关闭
北向设备	任意	EMU300A	2404-2418	IEC104	无	TLS	2418 默认开启,2404~2417 默认关闭
北向设备	任意	EMU300A	502-516	MODBUS TCP	无	TLS	516 默认开启,502~515 默认关闭
北向设备	任意	EMU300A	802	MODBUS TCP	无	TLS	默认开启，支持关闭
PC	任意	EMU300A	9998-9999	UDP	无	无	默认关闭，内部调试使用，在

源设备	源端口	目的设备	目的端口	协议	认证方式	加密方式	说明
							linux shell 中开启。
PC	Debug 口	EMU300A	/	RS232 协议	用户名/密码	无	串口访问 Linux。
EMU300A	任意	阳光云	19999	MQTT	公钥	无	默认关闭，开启给予安全提示，可通过网口。
EMU300A	任意	阳光云	16668	MQTT	公钥	TLS	默认关闭，开启给予安全提示，可通过网口。
EMU300A	任意	NTP 对时服务器	123	NTP	无	无	默认关闭，开启给予安全提示。
EMU300A	任意	NTS 对时服务器	4460	NTS	无	无	默认关闭

7 用户列表

管理员通过对不同的用户设置不同权限的账号，可以提高系统安全性、为不同的用户提升操作效率、降低管理成本。不同用户类型登录账号、默认密码和操作权限如下：

表 7-1 1. Web 用户

用户类型	用户名	操作权限
普通用户	user	只有系统的监控权限和简单的设置权限。如概览、设备监控和部分历史数据的查看。
运维用户	maintain	本手册默认描述的所有操作。
审计用户	auditor	对所有用户的操作日志，Syslog 日志进行审计。
管理员	administrator	增加用户、删除用户、修改用户、清空用户、会话管理、开发者调试开关、分配用户登录证书。
开发者用户	develop	经管理员授权后可执行设备复杂故障的定位和排除。



- 普通用户、运维用户、审计用户、管理员的密码由“用户名”与“设备序列号（SN）”拼接而成。例如，若设备 SN 为“SN12345678”，用户名为“user”，则对应的默认密码为“userSN12345678”。
- 开发者用户的密码采用动态生成机制，通过客户授权获得设备 SN，生成对应的动态密码。

表 7-2 2. 操作系统用户

用户名	默认密码
root	根据客户授权获取 SN 生成动态密码。
sg	根据客户授权获取 SN 生成动态密码。

8 用户管理

管理员通过对不同的用户设置不同权限的账号，可以提高系统安全性、为不同的用户提升操作效率、降低管理成本。

用户管理

- 除“maintain”账号外，管理员至多可创建 4 个运维账号。非必要请勿创建过多用户，以免多人抢占设备操作、用户密码泄露等。
- 如发现用户行为可疑，可通过登录管理员账户，删除该用户，即可立即终止该用户的访问权限。
- 如果发现用户密码泄露，可通过登录管理员账户，修改用户密码。
- 新增用户时，用户名称需由 2-16 位字母、数字组成，且必须以字母开头。

8.1 密码管理

1. 所有密码均已被加密存储。
2. 所有密码均要求强复杂度，默认密码在初次登陆后需要修改。
3. 如果怀疑密码泄露，请立即修改密码，新密码与旧密码不能相同。

登录管理员用户，可在**密码管理**页面，动态设置以下参数：



- 密码最小长度
- 密码复杂度
- 新旧密码重复次数

设置完成后，点击保存生效。

4. 所有用户的密码都具备有效期，密码有效期可以通过管理员账户自行设置，可设置的密码有效期范围为 1~90 天，密码到期请及时修改。



- 管理员通过对不同的用户设置不同权限的账号，可以提高系统安全性、为不同的用户提升操作效率、降低管理成本。
- 当普通用户登录时出现**其他用户登录**提示语时，需要先退出其他用户登录。

8.2 设置账户保护和会话安全参数

为了增强账号安全性，你可以配置相关参数以控制登录行为和会话有效性。

前提条件

- 通过管理员账号登录 Web 端。

步骤 1 导航栏中点击**会话管理**，跳转至相应页面。

步骤 2 修改账户保护和会话安全相关参数。

支持修改下列参数：

- **非法访问次数**：限制用户尝试登录的最大次数。如输入密码错误次数超过指定值，账号将自动被锁定。（参数范围：5~20 次；默认值：5）
- **非法访问时间窗**：对用户的非法访问次数进行时间范围约束。如指定小时数内（参数范围：1~24h；默认值：24），若非法访问次数超限，则自动锁定账号。
- **会话超时时间**：用户登录后，在指定时间范围内没有操作将导致会话超时，系统将提示用户重新登录。（参数范围：1~60min；默认值：10）
- **用户锁定时间**：在账号因连续登录失败被锁定后，设定账号解锁的等待时间。（参数范围：1~60min；默认值：10）

步骤 3 点击保存。

--结束

8.3 LDAP 管理

支持 LDAP 方式登录，适用于现场支持 LDAP 服务的电站，可以对账号集中管理。

通过登录管理员账户，点击 **LDAP 管理**，进入 LDAP 管理操作界面。



- 当启用 LDAP 登录开关时，系统将同步启用 TLS 加密。若用户手动关闭 TLS 加密，系统将发出安全警告：“关闭后数据传输将不再加密，请确认是否关闭？”
- LDAP 服务端需支持 TLS1.2 及其以上加密算法才能进行通信。

参数名	说明
IP 地址	LDAP 服务器的 IP 地址
端口号	LDAP 服务器的端口
基本标识名	LDAP 基本标识名
账号	LDAP 服务器账号
密码	LDAP 服务器密码



LDAP 登录开关开启后，需填写配置参数并点击**保存**。成功保存后，界面显示“操作成功”。

启用 LDAP 登录后，用户在 LDAP 登录时将不再看到“请联系管理员开启<LDAP 登录>后重试”的提示，可输入用户名和密码登录。



- LDAP 登录不支持忘记密码。
- LDAP 登录相关的用户认证信息均存储于客户自有的 LDAP 服务器中。

9 安全退役

安全删除储存在环境中的引用、配置数据以及安全移除产品准则如下：

- 在安全删除产品之前，请参考 [10 安全配置指南](#) 章节相关内容进行操作。
- 当设备需要退役报废时，请参考 [10.6 恢复出厂设置](#) 章节操作，并通过安全的渠道销毁，删除用户安全数据，确保设备不被二次部署到用户的运营系统或被非法利用。

产品报废场景如下：

- 产品达到规定的使用年限；
- 产品由于严重损坏，不具备使用条件；
- 产品主要部件或结构损坏，达不到最低使用要求，又无修复价值。

10 安全配置指南

10.1 部署安全

产品北向属于安全重点关注区域，用户网络环境应在北向数据出口部署防火墙、防恶意代码设备、IDS 等安全设备，构建安全的北向安全网络。

产品南向属于近端网络部署，网络环境相对安全，但并非绝对安全，建议：

- 南向和北向网络使用独立的交换机进行部署，网络隔离。
- 南向设备对本产品来说，属于三方设备，是否会对网络安全造成威胁由用户来保障。

10.2 安全启动

安全启动（Secure Boot）是一种基于逐级验证的启动链可信加载技术，用于确保系统固件与操作系统镜像的完整性与合法性，防止其被非法篡改或替换。

在本产品中，安全启动功能默认处于启用状态。若启动过程中未严格执行安全启动验证流程，则存储在 eMMC 中的系统镜像可能面临被恶意攻击者替换的风险。一旦内核等关键镜像被篡改，系统将加载并运行被控制的恶意固件，导致设备完全由攻击者掌控。在此情况下，所有构建于操作系统之上的安全机制（如权限控制、加密存储、安全服务等）将失去保护作用，整个系统的安全性将彻底失效。



本节所述安全启动仅针对数采。

10.3 协议配置

- MODBUS/IEC104/GOOSE 协议默认关闭状态。
- 北向 MODBUS/IEC104/GOOSE 协议支持手动开启，通过系统 > 转发配置，单击 IEC104 或 MODBUS 或 GOOSE 页签，将协议对应的端口或者功能开启。

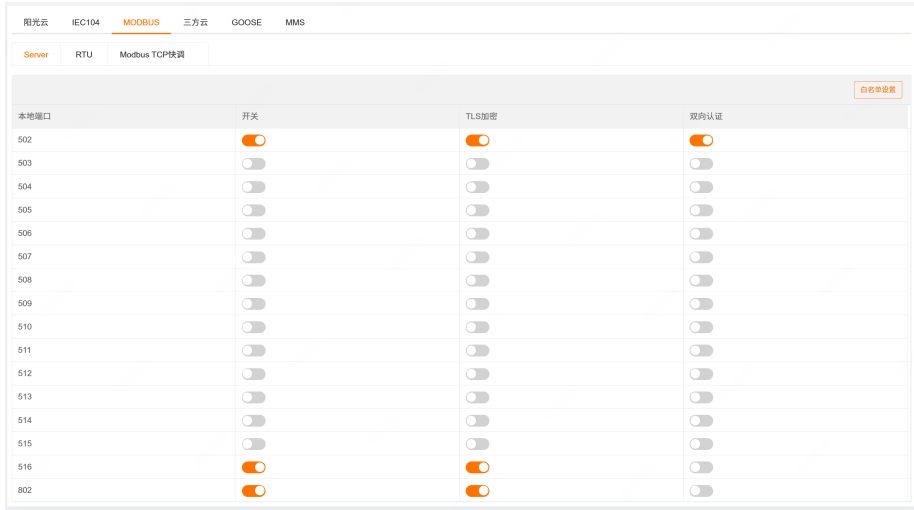


MODBUS、IEC104 和 GOOSE 为非安全协议，使用前请确保网络环境安全。

- 对于不在使用的协议转发服务，请及时关闭，以免不安全协议引起安全事件。

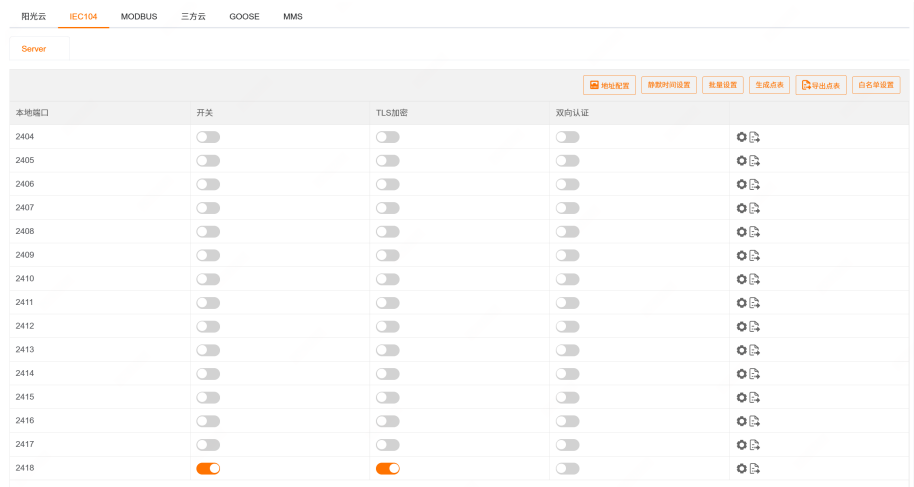
MODBUS

登录 Logger5000 Web 界面，导航栏依次选择系统 > 转发配置，单击 MODBUS 页面，打开对应本地端口的开关按钮。



IEC104

登录 Logger5000 Web 界面，导航栏依次选择系统 > 转发配置，单击 IEC104 页面，打开对应本地端口的开关按钮。



GOOSE

登录 Logger5000 Web 界面，导航栏依次选择系统 > 转发配置，单击 GOOSE 页面，使能开关。

阳光云IEC104MODBUS三方云GOOSEMMS

开关

使能

有功功率

目标值过溢(%)

0.0

过溢时间(s)

0.000

无功功率

目标值过溢(%)

0.0

过溢时间(s)

0.000

保存

配置文件导入

配置文件导出

名称	开关	检测时间(0-3600s)
防重放		0

10.4 证书管理和维护

10.4.1 预置证书风险声明

在生产阶段预置于阳光电源设备的阳光电源证书是阳光电源设备必备的出厂身份凭证，对其使用声明如下：

- 阳光电源预置证书仅用于部署阶段为设备接入客户网络建立初始安全通道，阳光电源不对预置证书的安全性做承诺与保证。
- 对于预置证书作为业务使用的场景，阳光电源不对其安全性做出承诺与保证，建议用户更换使用自己的安全证书。
- 阳光电源预置证书有效期为 30 年。
- 如果用户使用自己的证书，则需做好对证书生命周期的管理，为保证安全性推荐使用短有效期的证书。
- 为保证安全性，建议用户每 3 年更新一次证书。

10.4.2 证书安全维护

通过系统 > 证书管理 > 采集/转发/NTS 对时证书，支持导入证书。



- 设备出厂自带默认 PKI 颁发的证书，建议导入客户的签名证书。
- 若使用 NTS 功能，客户需导入 NTS 服务器证书。NTS 证书从 NTS 服务器获取，支持 PEM 格式的 X.509 证书导入。
- 用户未导入第三方证书的情况下，服务端的 HTTPS、IEC104、MODBUS 证书使用默认转发证书。
- 更新或删除 HTTPS 证书，需要重新建立链接，如遇网页无法正常打开，请重启浏览器。

客户端导入证书

在证书管理页面，点击采集，单击新增，并填写证书名称，点击确定。

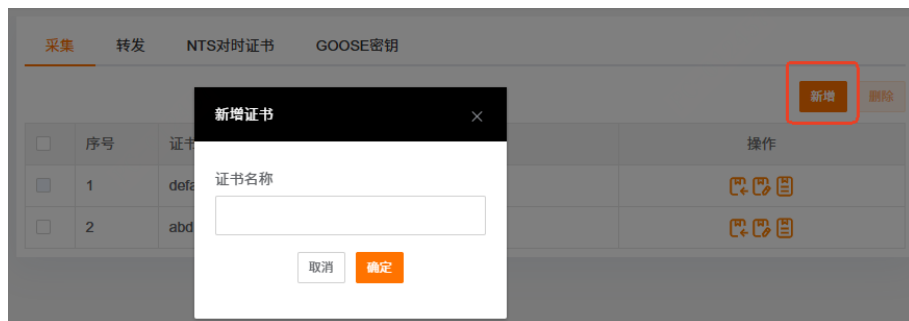


图 10-1 客户端新增证书

在新增证书所在行的“操作”栏中，点击**证书导入**选择上传证书类型及格式，并上传证书文件，单击**保存**。

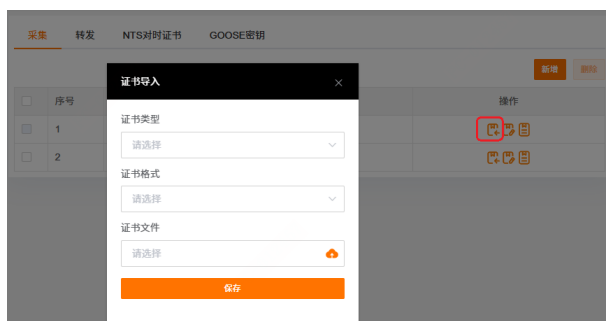


图 10-2 客户端证书导入

服务端导入证书

在证书管理页面，点击**转发**，单击**新增**，选择上传证书名称、协议及端口，点击**确定**。

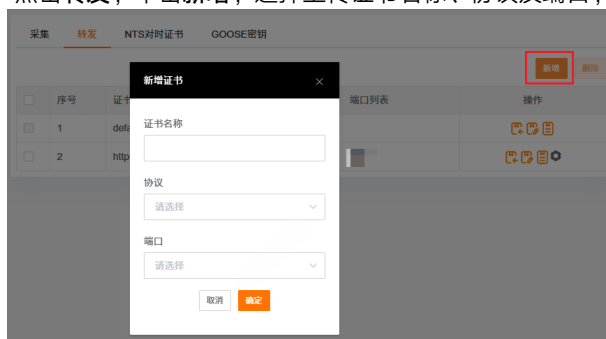


图 10-3 服务端新增证书

在新增证书所在行的“操作”栏中，点击**证书导入**选择上传证书类型及格式，并上传证书文件，单击**保存**。

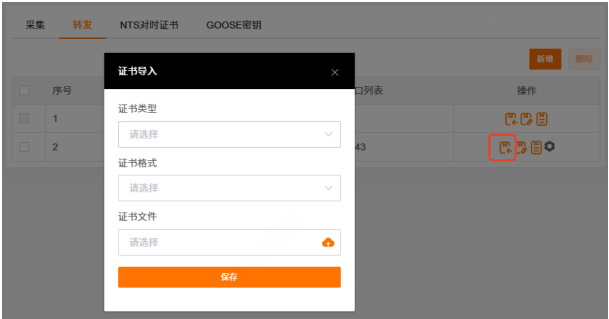


图 10-4 服务端证书导入

导入 NTS 对时主服务器证书

在证书管理页面，点击 NTS 对时证书。

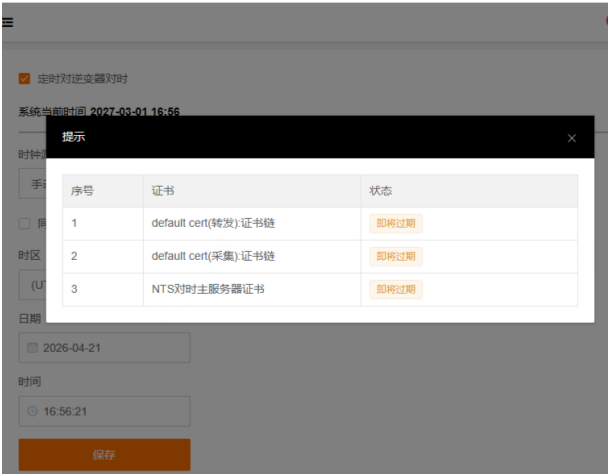
在主备服务器页面，点击证书导入，导入 NTS 服务器证书。



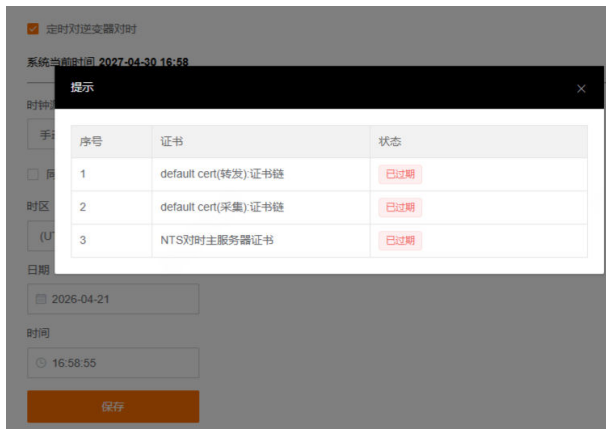
证书过期管理

用户登录成功后，对于证书即将过期或已过期，系统将提示，并将结果记录至 syslog 日志。

当证书距离过期时间不足 90 天时，系统触发“即将过期”告警。



当证书已过期时，系统触发“已过期”告警。



GOOSE 安全功能

GOOSE 支持防重放开关、密钥更新等功能。

防重放功能：在系统 > 转发配置页面，点击 goose，勾选防重放开关。用户可根据需要，自行设置检测时间参数。

密钥更新：在系统 > 证书管理页面，点击 goose 密钥，选择密钥导入，上传密钥文件即可完成更新。

10.5 安全存储

Logger5000 依托于芯片 TrustZone 及 OP-TEE 安全 OS，对上层应用提供一套在安全环境下执行的加解密及存储数据接口，主要功能实现基于客户端应用（CA）对安全应用（TA）调用，实现安全环境下敏感数据进行加密存储，解密使用，包括用户密码，终端证书对应的私钥等数据。

10.6 恢复出厂设置

步骤 1 管理员用户单击系统维护 > 恢复出厂设置，进入界面。

步骤 2 弹出恢复出厂设置界面，单击确定。

步骤 3 界面弹出警示，输入当前用户密码，进行二次鉴权。

--结束



恢复出厂设置将清除所有历史数据及调试日志，请谨慎操作。

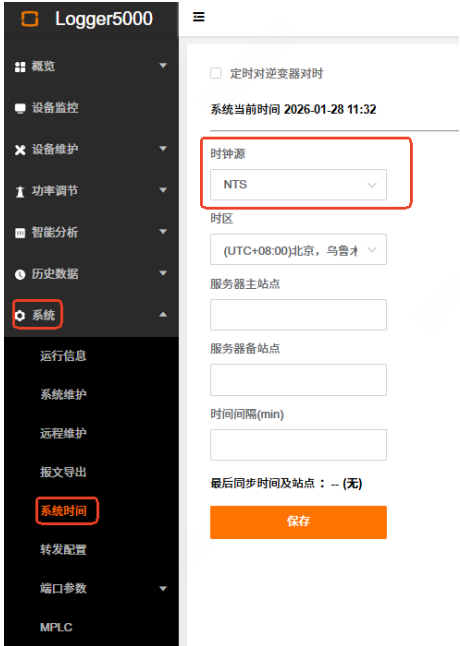
10.7 系统还原

如果设备遭受攻击导致无法恢复正常运行，可联系阳光电源运维人员通过 SD 卡重新烧制系统进行恢复。

10.8 安全对时

设备支持通过 NTS 对时。

单击**系统 > 系统时间**，勾选**NTS** 时钟源，即可实现 NTS 对时功能。



若使用 NTS 功能，需配置客户实际的 NTS 服务器站点以及导入 NTS 服务器证书。

10.9 安全回溯

对于已经发生的安全事件，可通过**历史数据 > 操作日志**或**历史数据 > rsyslog > 日志记录**对操作进行复盘；也可联系阳光电源运维人员访问设备后台，分析安全事件影响，评估风险并制定处置措施。

表 10-1 用户权限

用户列表	查询日志*	导出日志*
普通用户	不支持	不支持
运维用户	仅支持查看本用户日志	不支持
审计用户	支持	支持

 日志类型包括操作日志和 rsyslog 日志。

10.9.1 操作日志

查询操作日志

在历史数据界面，点击操作日志，选择想要查询的时间段及操作类型，可以查看该时间内用户的操作记录。



序号	时间	用户	操作类型	内容
1	2026-01-28 18:01:10.640		其他操作	(192.168.22.121 + maintain)登录: 192.168.22.121(maintain)
2	2026-01-28 17:58:39.606		其他操作	(192.168.22.121 + maintain)登录: 192.168.22.121(maintain)
3	2026-01-28 17:58:03.054		其他操作	(192.168.22.121 + maintain)登录: 192.168.22.121(maintain)
4	2026-01-28 14:51:56.114		其他操作	(192.168.22.121 + maintain)访问设备设置: 192.168.22.121(maintain)
5	2026-01-28 14:41:02.860		设置操作	(192.168.22.121 + maintain)设置: iCCM1(设备开关) 值: 0 结果: 设置成功
6	2026-01-28 14:41:02.860		设置操作	(192.168.22.121 + maintain)设置: iCCM1(PLC参数)



- 操作日志时间戳采用本地时间（含时区）格式，精度为毫秒级，标准格式为 YYYY-MM-DD HH:MM:SS.sss（示例：2026-03-18 09:55:25.219）。

导出操作日志

登录审计用户账号，在历史数据界面，点击操作日志中的  图标，设置压缩密码后，可以将操作日志导出。




- 压缩密码长度为 8~32 位，需由大写字母、小写字母、数字、特殊符号中的三种或以上组成。

10.9.2 Syslog 日志

查询 Syslog 日志

在历史数据界面，点击 Syslog，点击日志记录，选择时间段及日志等级，可以查看该时间内用户 syslog 记录。



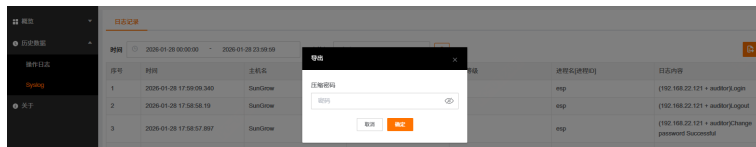
序号	时间	主机名	来源	日志等级	消息内容
1	2026-01-28 18:01:10.640	SunGrow	auth	注意	(192.168.22.121 + maintain)login
2	2026-01-28 17:58:39.606	SunGrow	auth	注意	(192.168.22.121 + maintain)login
3	2026-01-28 17:58:03.054	SunGrow	auth	注意	(192.168.22.121 + maintain)login
4	2026-01-28 14:51:56.114	SunGrow	auth	注意	(192.168.22.121 + maintain)login
5	2026-01-28 14:34:10.83	SunGrow	auth	注意	(192.168.22.121 + maintain)login
6	2026-01-28 14:34:04.890	SunGrow	auth	故障	(192.168.22.121 + maintain)login failed



- Syslog 日志时间戳采用本地时间（含时区）格式，精度为毫秒级，标准格式为 YYYY-MM-DD HH:MM:SS.sss（示例：2026-03-18 09:55:25.220）。

导出 Syslog 日志

登录审计用户账号，在历史数据界面，点击 Syslog 中的  图标，设置压缩密码后，可以将 Syslog 日志导出。



压缩密码长度为 8~32 位，需由大写字母、小写字母、数字、特殊符号中的三种或以上组成。

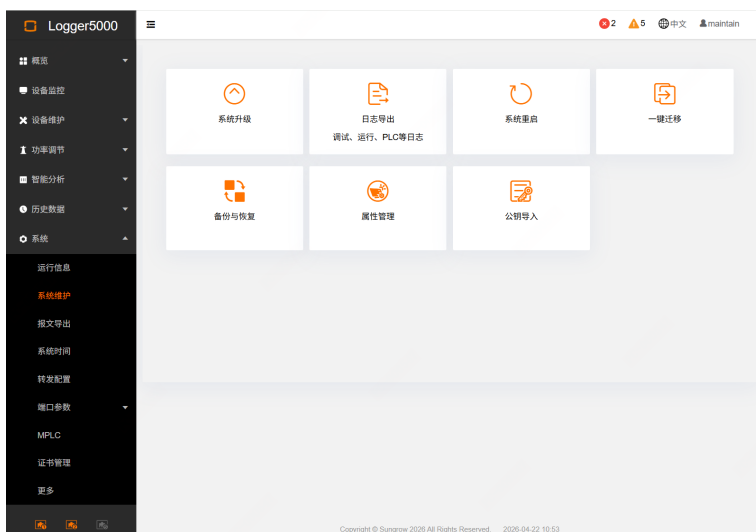
10.10 安全更新

前提条件

根据升级方式准备对应资源文件或配置：

- 通过配置工具 iConfig 升级：已安装 iConfig 工具并下载相关升级包。
- 通过阳光云升级：已接入云服务且当前有可用升级包。

步骤 1 点击系统 > 系统维护，跳转至相应页面。



步骤 2 点击系统升级，在弹出的对话框中，根据实际情况，选择升级方式。

步骤 3 根据升级方式，按照界面提示导入升级包，升级包通过数字签名校验成功后，方可进行升级。



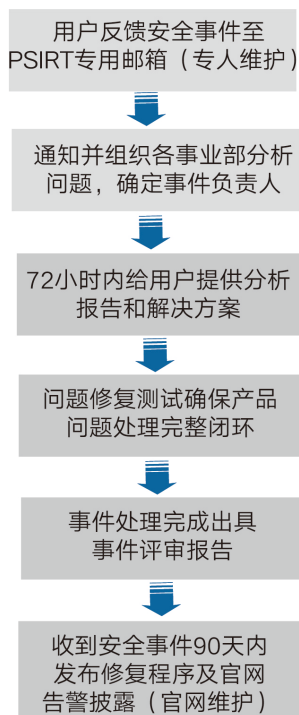
如弹窗提示缺少公钥文件，需通过系统 > 系统维护 > 公钥导入导入升级包对应的公钥文件，再进行升级操作。

--结束

Web 端将弹窗提示是否确认升级，确认后数据采集器自动重启。新版本在重启后生效。

11 报告产品（组件）安全事件说明

产品安全应急响应流程如下：



如果发现产品有漏洞或者相关组件有安全风险，通过点击 <https://www.sungrowpower.com/psirt.html> 进入阳光电源官网 PSIRT 页面，查看文件列表和漏洞公告列表。如果发现了漏洞可以通过邮件将漏洞信息发送至 psirt@sungrowpower.com。

如果产品安全漏洞已修复，并提供了可升级的版本，可通过**系统 > 系统维护 > 系统升级更新**版本来修复漏洞。

12 附录：MOXA EDS-408A 安全加固操作指导

12.1 密码加固

修改密码规则

登录交换机 WEB 管理界面后进入 Password Login Policy 配置页，设置密码长度和规则及登录失败锁定策略，点击 Activate 使配置生效。

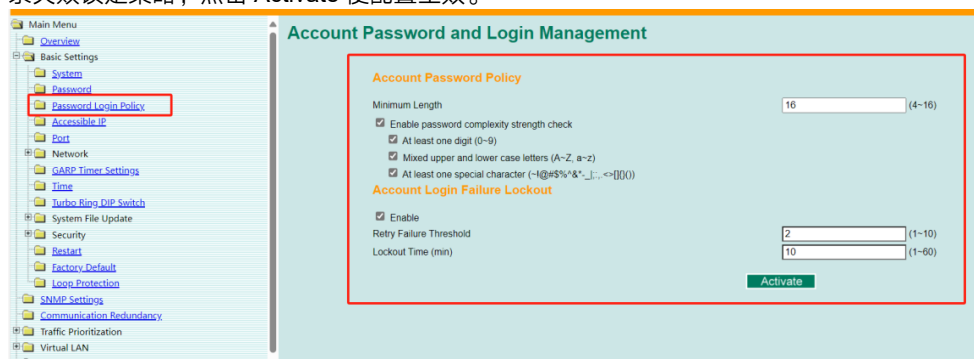


图 12-1 密码规则修改

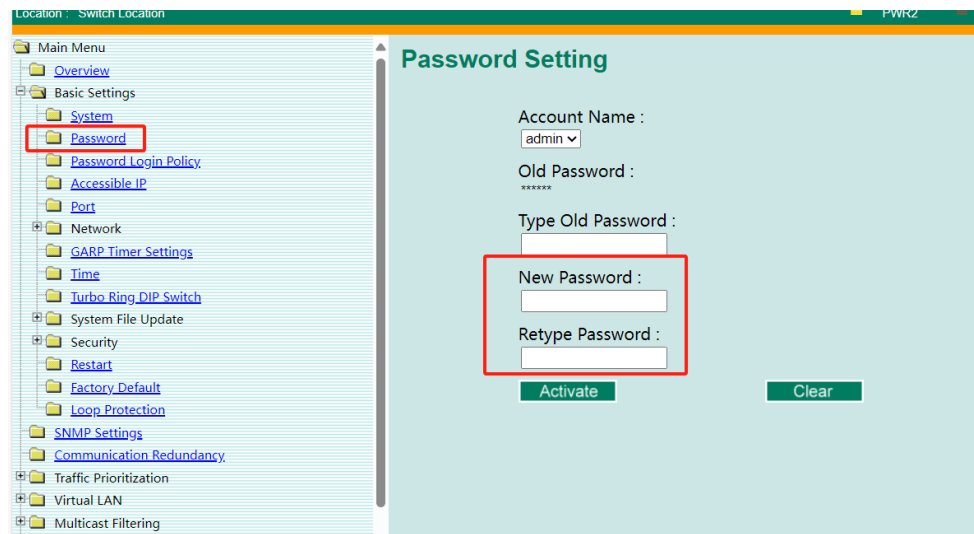


图 12-2 登录密码重置

12.2 交换机密码更新周期管理说明

为了满足企业安全合规要求，防范密码泄露风险，需人工对交换机需严格执行定期的密码更新周期管理。

12.2.1 CLI 密码更新指南

步骤 1 首先通过 console 连接交换机，然后打开串口调试界面。

- 波特率：115200
- 数据位：8
- 校验位：None
- 停止位：1
- 终端类型：vt100

修改密码操作命令如下所示：

```
EDS-408A-MM-SC# configure
EDS-408A-MM-SC(config)# username admin password Moxamoxa1234567!
EDS-408A-MM-SC(config)# exit
EDS-408A-MM-SC# save config

Saving configuration ...Success
EDS-408A-MM-SC#
```

步骤 2 通过 configure 进入配置修改。

密码修改命令：username admin password XXXXXX

username { admin | user } password password

步骤 3 修改完成后，输入 exit 退出配置模式。

步骤 4 输入 save config 保存密码。



如果密码遗忘，会导致无法进行登入设备，只能将设备寄回由 Moxa 处理。

--结束

12.2.2 Menu 密码更新指南

步骤 1 进入界面。

```
MOXA EtherDevice Switch EDS-408A-MM-SC
Console terminal type (1: ansi/vt100, 2: vt52) : 1
```

步骤 2 输入账号密码。

```

Model : EDS-408A-MM-SC
Name : Managed Redundant Switch 03535
Location : Switch Location

Firmware Version : V3.16 build 26030319
Serial No : 03535
IP : 192.168.127.253
MAC Address : 00-90-E8-4C-AA-D2

+-----+
| Account : admin |
| Password : ***** |
+-----+

```

步骤 3 选择 Basic Setting。

```

EDS-408A series V3.16 build 26030319
-----
1.Basic Settings - Basic settings for network and system parameter.
2.SNMP Settings - The settings for SNMP.
3.Comm. Redundancy - Establish Ethernet communication redundant path.
4.Traffic Prioritization- Prioritize Ethernet traffic to help determinism.
5.Virtual LAN - Set up a VLAN by IEEE802.1Q VLAN or Port-based VLAN.
6.Multicast Filtering - Enable the multicast filtering capability.
7.Bandwidth Management - Restrict unpredictable network traffic.
8.Auto Warning - Warning email and/or relay output by events.
9.Line Swap - Fast recovery after moving devices to different ports.
a.Set Device IP - Assign IP addresses to connected devices.
b.Diagnosis - Ping command and the settings for Mirror port, LLDP.
c.Monitor - Monitor a port and network status.
d.MAC Address Table - The complete table of Ethernet MAC Address List.
e.System log - The settings for Syslog and Event log.
f.Exit - Exit
- Use the up/down arrow keys to select a category,
and then press Enter to select. -

```

步骤 4 选择 Login mode，然后 Press Y 进入即可。

```

MOXA EtherDevice Switch EDS-408A-MM-SC
Basic Settings
[System] [Password] [Accessible IP] [Port] [Network] [Time] [DIP] [GARP Timer]
[Backup Media] [Restart] [Factory default] [Upgrade] [Login mode] [Activate]
[Main menu]
Toggle login mode
ESC: Previous menu Enter: Select

Current login mode: Menu

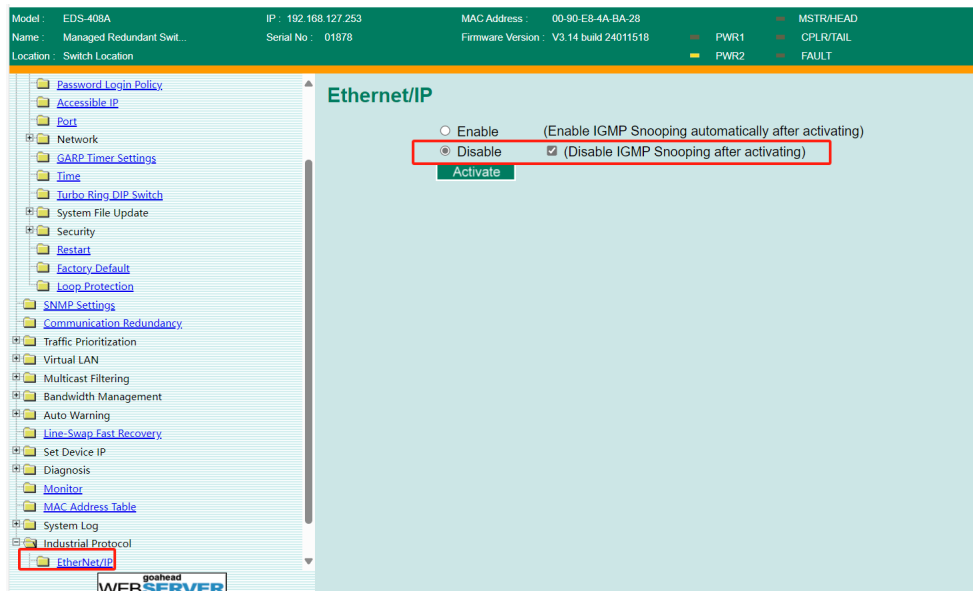
Press Y to change to CLI mode? [y/N]

```

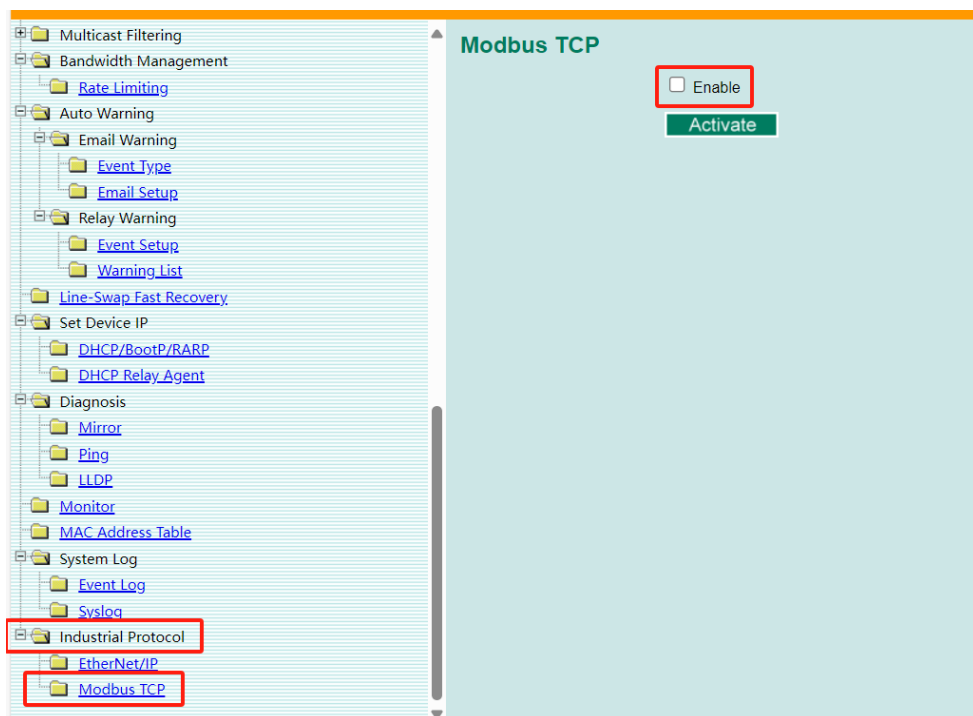
--结束

12.3 关闭对工业通讯协议访问的支持

登录交换机 Web 管理界面，将左侧菜单栏滚动至底部，找到并进入 EtherNet/IP 配置项；选择 Disable 以禁用该协议，配置完成后点击 Activate，启用设置。

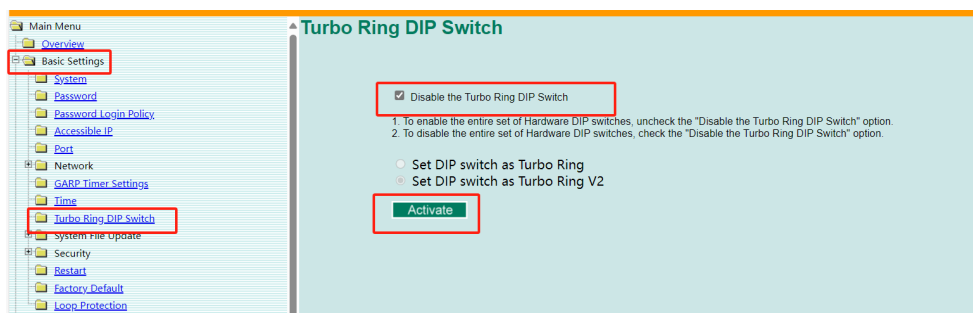


登录交换机 Web 管理界面，将左侧菜单栏滚动至底部，找到并进入 Modbus TCP 配置项，取消 Enable 的勾选，配置完成后点击 Activate，启用设置。



12.4 关闭交换机 DIP 拨码功能

登录交换机 Web 管理界面，点击 Basic Setting > Turbo Ring DIP Switch，勾选 Disable，配置完成后点击 Activate 按钮，启用设置。

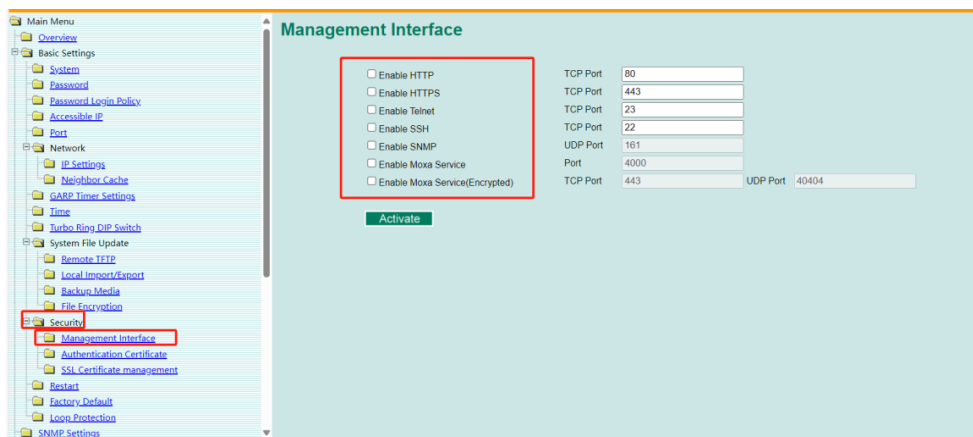


12.5 关闭非必要管理接口

登录交换机 Web 管理界面，点击 Basic Setting > Security > Management Interface，勾选 Disable，配置完成后点击 Activate，启用设置。



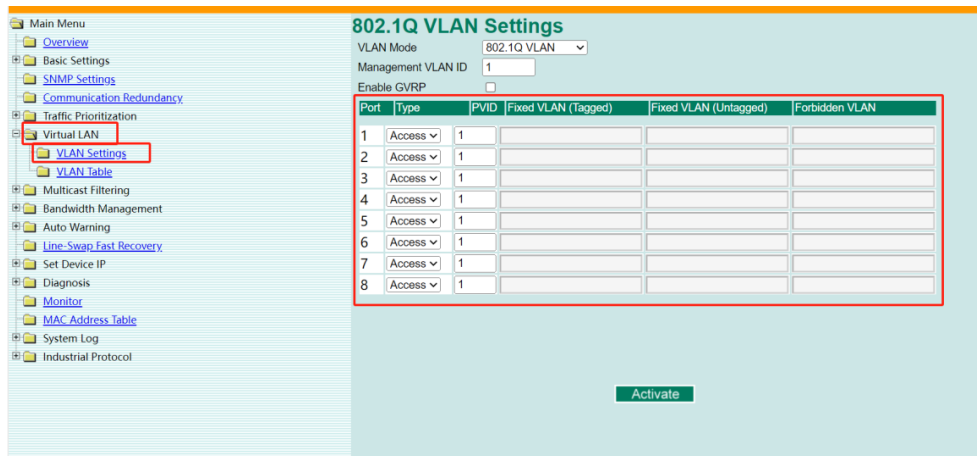
取消了这些管理接口之后，如果需要对交换机进行管理，可以通过 Console 串口进行登录管理，Console 口的登录操作可以参考 MOXA 交换机的操作手册



12.6 VLAN 配置

VLAN 设置

登录交换机 Web 管理界面，点击 Virtual LAN > VLAN Settings，选择接口 Type，设置 PVID、Fixed VLAN (Tagged) 等参数，配置完成后点击 Activate，启用设置。

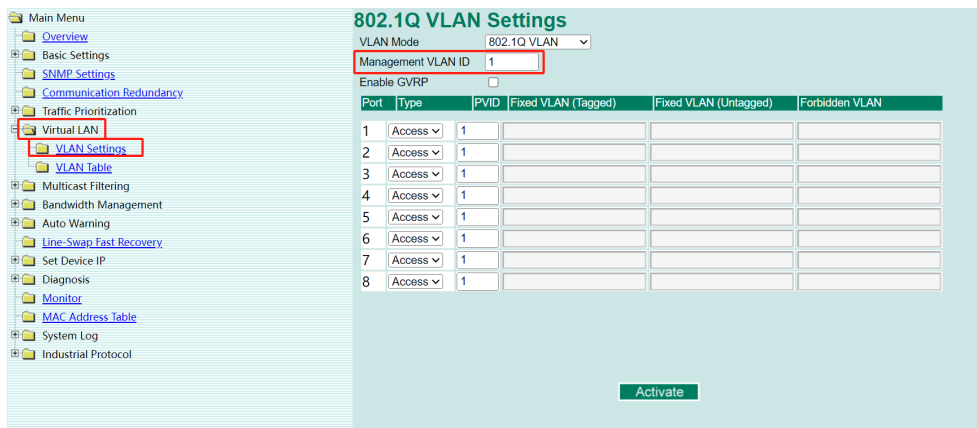


修改管理 VLAN

登录进入交换机，进入“Virtual LAN”->“VLAN Settings”设定项，设置 Management VLAN ID，并“Activate”；



可将交换机接口分为业务接口与管理接口。若未预留管理接口，且需要对交换机进行管理，可以通过 Console 串口进行登录管理，Console 口的登录操作可以参考 MOXA 交换机的操作手册。



具体 VLAN 划分指导

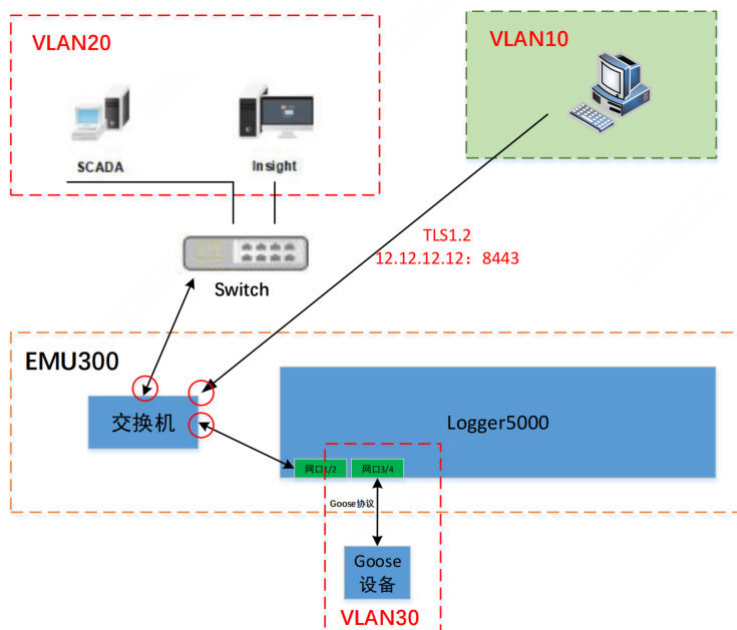


图 12-3 设备连接与 VLAN 区域示意图

交换机 VLAN 划分规划如下：

设备或系统	VLAN ID	交换机端口
LC (Other) 【ETH1&2】 & TL	10	1,2,3,4 (Access)
SCADA & Insight	20	7,8 (Trunk)
LC (Goose) 【ETH3&4】	30	5,6 (Access)

配置如下图：

Model : EDS-408A IP : 192.168.127.252 MAC Address : 00-90-E8-4A-BA-28 MSTR/HEAD
 Name : Managed Redundant Swit... Serial No : 01878 Firmware Version : V3.14 build 24011518 PWR1 CPLR/TAIL
 Location : Switch Location PWR2 FAULT

Main Menu
 Overview
 Basic Settings
 SNMP Settings
 Communication Redundancy
 Traffic Prioritization
 Virtual LAN
 VLAN Settings
 VLAN Table
 Multicast Filtering
 Bandwidth Management
 Auto Warning
 Line-Swap Fast Recovery
 Set Device IP
 Diagnosis
 Monitor
 MAC Address Table
 System Log
 Industrial Protocol

802.1Q VLAN Settings

VLAN Mode: 802.1Q VLAN
 Management VLAN ID: 1
 Enable GVRP: ☒

Port	Type	PVID	Fixed VLAN (Tagged)	Fixed VLAN (Untagged)	Forbidden VLAN
1	Access	10			
2	Access	10			
3	Access	10			
4	Access	10			
5	Access	30			
6	Access	30			
7	Trunk	20	10,30		
8	Trunk	20	10,30		



设置完成后，如果需要更改设置，则只能通过 console 登录到交换机进行配置修改。

12.7 固件升级流程

前提条件

固件升级过程中，因为会临时打开网络接口，故需要先将连接在交换机上的网线移除，然后进行固件升级。

步骤 1 首先通过 console 登入交换机 cli 界面。

步骤 2 进入配置模式：configure。

步骤 3 修改管理接口：interface mgmt。

步骤 4 绑定管理 VLAN 10：bind vlan 10。

步骤 5 退出配置管理接口：exit。

步骤 6 使能 https：ip http-server secure。

步骤 7 退出配置模式：exit。

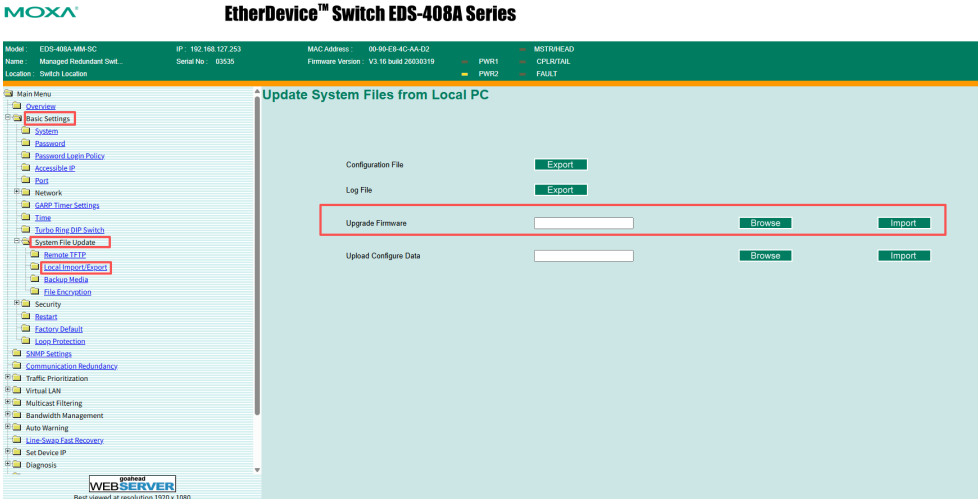
步骤 8 保存配置：save config。

```
EDS-408A-MM-SC# configure
EDS-408A-MM-SC(config)# interface mgmt
EDS-408A-MM-SC(config-vlan)# bind vlan 10
EDS-408A-MM-SC(config-vlan)# exit
EDS-408A-MM-SC(config)# ip http-server secure
EDS-408A-MM-SC(config)# exit
EDS-408A-MM-SC#
EDS-408A-MM-SC# save config

Saving configuration ...Success
```

--结束

配置完成之后，将笔记本网口连接到端口 1，通过交换机 IP 地址，访问交换机 web https 配置界面，进行固件升级。



 升级过程中不要断电，升级成功后，交换机会自动重启。

升级完成后可以在浏览器界面最上方看到固件版本。确认升级完成后，重新通过 console 进入交换机 cli 配置界面，关闭 https 和修改管理 vlan。

如下所示，修改完成后，保存配置。

```
EDS-408A-MM-SC#
EDS-408A-MM-SC# config
EDS-408A-MM-SC(config)# interface mgmt
EDS-408A-MM-SC(config-vlan)# bind vlan 1
EDS-408A-MM-SC(config-vlan)# exit
EDS-408A-MM-SC(config)# no ip http-server secure
EDS-408A-MM-SC(config)# exit
EDS-408A-MM-SC# save config

Saving configuration ...Success
EDS-408A-MM-SC#
```

做完配置之后，执行安全功能验证，确认当前配置安全，然后恢复网线的连接。

12.8 配置导入流程

前提条件

配置导入时，因为会临时打开网络接口，故需要先将连接在交换机上的网线移除，然后进行配置导入和备份。

- 步骤 1** 首先通过 console 登入交换机 cli 界面。
- 步骤 2** 进入配置模式：configure。
- 步骤 3** 修改管理接口：interface mgmt。
- 步骤 4** 绑定管理 VLAN 10：bind vlan 10。

步骤 5 退出配置管理接口：exit。

步骤 6 使能 https：ip http-server secure。

步骤 7 退出配置模式：exit。

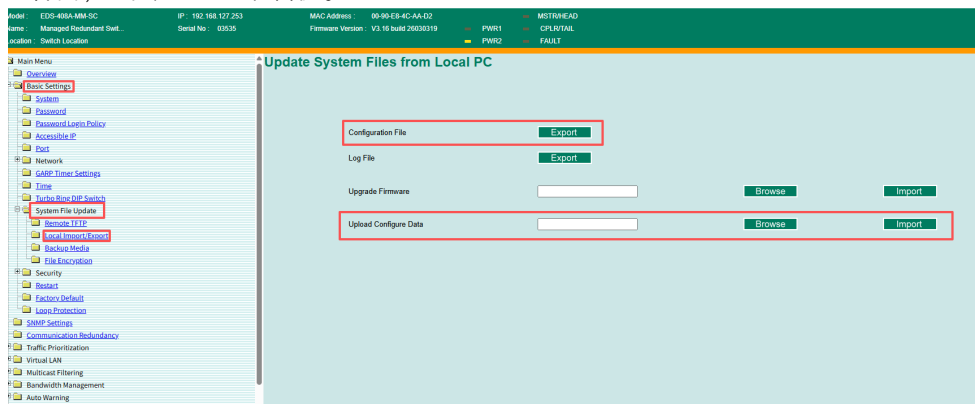
步骤 8 保存配置：save config。

```
EDS-408A-MM-SC# configure
EDS-408A-MM-SC(config)# interface mgmt
EDS-408A-MM-SC(config-vlan)# bind vlan 10
EDS-408A-MM-SC(config-vlan)# exit
EDS-408A-MM-SC(config)# ip http-server secure
EDS-408A-MM-SC(config)# exit
EDS-408A-MM-SC#
EDS-408A-MM-SC# save config

Saving configuration ...Success
```

--结束

配置完成之后，将笔记本网口连接到端口 1，通过交换机 IP 地址，访问交换机 web https 配置界面，进行配置导入和备份。



配置导入之后。确认升级完成后，重新通过 console 进入交换机 cli 配置界面，关闭 https 和修改管理 vlan。

如下所示，修改完成后，保存配置。

```
EDS-408A-MM-SC#
EDS-408A-MM-SC# config
EDS-408A-MM-SC(config)# interface mgmt
EDS-408A-MM-SC(config-vlan)# bind vlan 1
EDS-408A-MM-SC(config-vlan)# exit
EDS-408A-MM-SC(config)# no ip http-server secure
EDS-408A-MM-SC(config)# exit
EDS-408A-MM-SC# save config

Saving configuration ...Success
EDS-408A-MM-SC#
```

导入配置之后，执行安全功能验证，确认当前配置安全，然后恢复网线的连接。

恢复出厂配置：

cli 界面：reload factory-default

然后输入 y，确认恢复出厂：

```
EDS-408A-MM-SC# reload factory-default
Proceed with reload to factory default? [Y/n]
```

恢复出厂之后，请重新进行安全功能配置。

12.9 安全功能验证

针对交换机网口进行逐一测试，连接笔记本网口通过 cmd 执行 ping 命令，确认每一个网口都无法访问到交换机。

```
C:\Users\ElvisLN_Li>ping 192.168.127.253

正在 Ping 192.168.127.253 具有 32 字节的数据:
请求超时。
请求超时。
请求超时。
请求超时。

192.168.127.253 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 0, 丢失 = 4 (100% 丢失),
```

SUNGROW

阳光电源股份有限公司

网 址：www.sungrowpower.com

邮 编：230088

公司地址：安徽省合肥市高新区习友路 1699 号

生产地址：安徽省合肥市高新区长宁大道 608 号